Auditor de ventas y cancelaciones

Guía de defensa y demostración | Eva, Sacha y Andrés | 29 octubre 2026

La idea que los tres debéis saber explicar

Nuestro sistema consulta transacciones reales de un comercio, detecta señales de cancelaciones y propone revisiones con evidencia. El usuario puede preguntar en lenguaje natural; el agente elige herramientas, consulta Supabase mediante MCP y devuelve resultados y un borrador de email. La decisión final corresponde a una persona.

Por qué hemos ajustado el nombre

Ventas netas no equivale a beneficio. El dataset no incorpora costes de producto y operación, logística o comisiones suficientes para calcular rentabilidad. Presentarlo como auditor de ventas y cancelaciones ajusta la promesa a lo demostrado. MCP sí funciona: es el protocolo de acceso a herramientas, no una fuente de costes inexistentes.

Qué aporta al negocio

Prioriza incidencias que merecen revisión, facilita conciliar abonos y convierte cifras en propuestas concretas. No hemos medido un ahorro real de horas ni una mejora de beneficios: son beneficios potenciales que deberían validarse con usuarios.

Accesos para la presentación

Web: https://observatorio-retail-bi.balmyspark1.chatgpt.site/

Entrega: https://github.com/afgg030303-star/Hackathon_BI

Evidencia principal: tests/pruebas.md y tests/auditoria_29/. Reflexión vigente: Reflexion_Equipo_Auditor_Ventas.md; REFLEXION.md es su índice.

La guía describe las pruebas conservadas del 29/10. No representa una garantía de disponibilidad futura ni una nueva ejecución de todos los casos. El cierre documental no cambia el agente.

1. Demostración en 6 minutos

Tiempo	Mostrar y explicar
0:00-0:45	Problema: revisar cancelaciones y ventas con evidencia. Aclarar que no calculamos beneficio real.
0:45-1:45	Seleccionar France, desde 2011-11-01 hasta 2011-11-30. Mostrar ventas 31.758,71 GBP, cancelaciones 1.061,20, neto 30.697,51 y 64 pedidos.
1:45-2:30	Restablecer el periodo completo 2010-12-01 a 2011-12-09. Ejecutar auditoría de France y mostrar el código M y su regla.
2:30-4:00	Escribir: Redacta un borrador de email con las alertas de Francia. Expandir consultas: herramienta, parámetros, resultado y Skill. Descargar el TXT del mismo mensaje.
4:00-5:00	Abrir tests/pruebas.md y una evidencia SQL/MCP. Explicar la comparación independiente contra CSV y un error corregido.
5:00-6:00	Cerrar con límites, aprendizaje del equipo y evolución futura con costes reales.

Explicación durante el chat

La IA decide qué herramienta utilizar. La Skill establece el protocolo de análisis. MCP lleva la petición al servidor; la consulta calcula cifras en Supabase. Auditorías y borradores se componen a partir del resultado estructurado para reducir invenciones. El texto es un borrador: no enviamos correos ni cambiamos datos.

Antes de empezar

Abrir web y repositorio, probar la conexión y seleccionar fechas válidas. Tener descargados el PDF y tests/auditoria_29/borrador-agente.txt. Evitar repetir preguntas sin necesidad: Groq tiene cuota. No mostrar .env ni pantallas con claves. No usar 2018: la fuente real cubre 2010-2011.

Reparto sugerido para ensayar, no registro de aportaciones: Sacha explica negocio y alcance; Eva demuestra el flujo; Andrés explica validación y errores. Los tres deben poder contestar el conjunto.

2. Datos y cifras de control

¿De dónde vienen los datos y por qué son reales?

UCI Online Retail: transacciones de un comercio británico, publicadas por D. Chen en 2015, licencia CC BY 4.0. Conservamos fuente, huellas, perfil e importación. Son 541.909 líneas de transacción, no 541.909 pedidos. DOI: 10.24432/C5BW33.

¿Por qué no hay 2018?

La tabla activa ventas_uci va del 1 de diciembre de 2010 al 9 de diciembre de 2011. La tabla histórica ventas_superstore contiene fechas posteriores, pero es ficticia y no alimenta el agente. Se eligió UCI para cumplir datos reales. Diciembre de 2011 es parcial.

¿Cómo se calculan los indicadores?

Importe = Quantity × UnitPrice, en GBP. Ventas positivas: cantidad y precio positivos, sin prefijo C. Cancelaciones: importe absoluto de líneas con factura C, cantidad negativa y precio positivo. Otras cantidades negativas se separan. El neto incorpora las líneas admitidas según las reglas SQL; no se llama beneficio. Pedidos cuenta facturas de venta distintas, no líneas.

France - noviembre 2011	Valor comprobado CSV / sistema
Ventas positivas	31.758,71 GBP
Cancelaciones	1.061,20 GBP
Neto	30.697,51 GBP
Pedidos / líneas	64 / 1.580

Calidad: conservar y explicar

Hay 135.080 líneas sin cliente y 1.454 sin descripción. No se eliminan silenciosamente. Los precios no positivos y otras anomalías se perfilan; las métricas aplican reglas explícitas. La suma bruta de todas las filas no es el KPI neto filtrado: no deben compararse como si fueran equivalentes.

Fuente: data/fuente.md, data/perfil_uci.json y data/BASE_DE_DATOS.md. Comprobación independiente: tests/auditoria_29/conciliacion_pais_mes.json. El original se distribuye en https://archive.ics.uci.edu/dataset/352/online+retail .

3. Qué hace cada componente

Componente	Respuesta para el profesor
Frontend	La web muestra KPI, filtros, auditoría, chat, trazas y descarga de borradores.
Backend	Valida parámetros, ejecuta reglas, coordina modelo y herramientas y devuelve respuestas controladas.
Agente / Groq	El modelo openai/gpt-oss-20b se sirve por Groq; interpreta la petición y selecciona herramientas. No usamos una clave de OpenAI.
Skill	skills/auditar_ventas/SKILL.md carga instrucciones de auditoría: consultar, separar hechos e hipótesis, proponer comprobación y no inventar costes.
MCP	Protocolo real JSON-RPC por HTTP en /api/mcp. initialize, tools/list y tools/call están registrados en las pruebas.
Supabase	Aloja PostgreSQL y las 541.909 filas reales. Las consultas SQL fijas producen agregados.
GitHub / Sites	GitHub guarda fuente, historial y evidencias. Sites ejecuta la web cloud, que no depende del Mac. Un push no implica un nuevo despliegue.

Flujo que debéis poder dibujar

Usuario → frontend → backend/agente con Skill → cliente MCP → servidor MCP → funciones SQL de Supabase → resultados → respuesta y borrador descargable.

Las seis herramientas

resumen_ventas: KPI; comparar_grupos: comparación de países o productos; comprobar_calidad: perfil de datos; auditar_anomalias: señales; redactar_borrador: comunicación propuesta; estimar_escenario: cálculo hipotético con supuesto explícito.

¿La Skill es otro servicio?

No. Se carga como instrucciones del sistema y su procedimiento se ejecuta mediante herramientas. La traza identifica la Skill y su SHA256; la huella permite comprobar qué instrucciones se cargaron. No sustituye la prueba funcional: por eso también conservamos resultado y descarga.

4. Alertas, acciones y límites

¿Qué activa una alerta?

Dos reglas de revisión: neto negativo con cancelaciones de al menos 100 GBP; o ventas positivas de al menos 1.000 GBP y cancelaciones de al menos el 20 % de esas ventas. Son umbrales heurísticos explícitos, no un modelo estadístico entrenado ni una demostración de fraude o pérdidas.

¿Podéis explicar una alerta con números?

France, periodo completo, código M: ventas 9.492,37 GBP, cancelaciones 9.502,86 y neto -10,49. Cumple neto < 0 y cancelaciones ≥ 100. La relación cancelaciones/ventas es aproximadamente 100,11 %. La acción es conciliar el código y sus abonos; la causa no se conoce solo con esos importes.

¿Por qué no afirmáis descuentos tóxicos o clientes no rentables?

El dataset no tiene los descuentos y costes necesarios. El caso inicial era una visión; la solución final se adapta a las variables reales. Una asociación o señal permite formular una hipótesis, no demostrar una causa raíz.

¿Qué significa cero alertas?

Que ningún grupo del alcance seleccionado cumple esas reglas. No demuestra que no existan problemas. Un periodo sin filas tampoco es una empresa sin incidencias: es ausencia de datos. Los grupos por país y producto pueden solaparse y sus alertas no se suman como pérdidas independientes.

¿Actúa automáticamente?

Propone revisión, responsable y siguiente comprobación; genera un borrador. No envía emails, bloquea descuentos ni altera la base. La actualización cada 60 segundos requiere la página visible: no hay vigilancia en segundo plano con el navegador cerrado ni ingesta externa continua.

¿Para qué sirve el escenario de costes?

Para explorar un supuesto introducido por el usuario. Sin ese dato se rechaza el cálculo. No mide beneficio real; no incorpora todos los costes, impuestos ni recuperaciones. Es una función complementaria, no la justificación del nombre del proyecto.

5. Las nueve pruebas de entrega

Prueba	Qué evidencia existe
1. Agente	Pregunta de email de Francia: selección real de redactar_borrador y respuesta.
2. Skill	Instrucciones, SHA256 coincidente y procedimiento ejecutado en traza.
3. MCP	initialize, catálogo de 6 herramientas, tools/call y respuesta HTTP JSON-RPC; validación con SDK.
4. Base de datos	SQL COUNT = 541909, fechas y suma; captura Supabase. La captura muestra 541.9K estimadas; SQL da el exacto.
5. Backend	Regla y cálculo concreto del código M de France.
6. Frontend	Filtros usados, conversación y descarga real del TXT.
7. Flujo completo	Misma pregunta, traza de herramientas y TXT descargado con cuerpo verificado. Hay capturas y logs; no vídeo.
8. Errores	Vacíos, fechas invertidas, fuera de ámbito, escritura, proveedores y escenario sin supuesto.
9. Validación BI	CSV con Decimal independiente frente al sistema: France noviembre 2011, cinco métricas coinciden.

Cómo defender el resultado sin exagerar

La matriz tests/pruebas.md tiene entrada, esperado, obtenido, estado, evidencia y causa/corrección. PASS acredita cada caso ejecutado. Las caídas de Groq y Supabase se simularon en entorno aislado sobre el backend real; no desconectamos producción. La cuota 429 sí se observó realmente.

Dónde abrir la evidencia

En tests/auditoria_29/: mcp_http_real.json, sql_base.json, skill_y_mcp_navegador.json, conciliacion_pais_mes.json, recorrido.md y verificacion_descarga.json. Las capturas y borrador-agente.txt completan el recorrido. Las rutas son relativas a la raíz del repositorio.

No hemos realizado pruebas de carga ni demostrado ausencia de todo fallo posible. El indicador health verifica configuración, no garantiza disponibilidad del proveedor.

6. Decisiones y preguntas difíciles

¿Qué errores encontrasteis y cómo los corregisteis?

Se conservaron respuestas con un recuento inventado y un umbral añadido por el modelo. Para auditorías y borradores, el resultado se compone ahora desde datos estructurados. También se corrigieron un selector de países y el manejo de fechas invertidas. El texto libre restante requiere revisión contra la evidencia.

¿Por qué no dejar a la IA escribir cualquier SQL?

Usamos un catálogo acotado de herramientas y consultas fijas con parámetros validados. Evita que una pregunta arbitraria se convierta en escritura o acceso libre. Los agregados se exponen por funciones controladas; las tablas originales están protegidas por RLS. La protección no depende solo de detectar palabras DELETE o UPDATE.

¿Qué librería de GitHub habéis utilizado de verdad?

El SDK oficial de MCP para Python (modelcontextprotocol/python-sdk), empleado en el servidor/cliente local y validación del protocolo. La aplicación local usa FastAPI; la pública usa Vinext/Cloudflare. LIBRERIAS.md registra versiones, licencias y usos. No afirmamos haber creado esas librerías.

¿Por qué hay Python y TypeScript en el repositorio?

Python permite importar y validar datos y ejecutar la alternativa local. TypeScript/JavaScript sirve la aplicación pública y su flujo cloud. La arquitectura diferencia ambos caminos; la demo usa el público. Las carpetas no implican dos bases de datos distintas.

¿Cómo sabemos que no son datos puestos en pantalla?

Los filtros consultan el backend; MCP devuelve resultados y parámetros; SQL cuenta la tabla real; un cálculo independiente sobre el CSV reproduce las métricas de país y mes. Es la combinación de evidencias la que sustenta la afirmación.

¿Qué hacemos si falla Groq durante la demo?

Explicar el 429 o error visible, evitar reintentos rápidos y mostrar el panel/auditoría si Supabase sigue disponible. Abrir la traza y el TXT guardados como ejecución anterior, indicándolo expresamente. Si Supabase también falla, usar las evidencias guardadas sin presentarlas como datos en directo.

7. Reflexión y cierre del equipo

Las cinco preguntas individuales

Cada persona debe explicar: qué aprendió; qué se lleva y cómo lo aplicará; dónde se bloqueó y cómo lo afrontó; qué aportó; qué haría diferente. Usad la reflexión elegida y palabras propias. No memoricéis como experiencia personal una propuesta que no sea cierta.

Eva

El documento destaca la integración entre aplicación, Supabase, GitHub y publicación. Preparar un ejemplo: GitHub conserva archivos, Supabase conserva datos y el alojamiento ejecuta la web. Explicar el bloqueo de accesos y créditos y cómo el registro de contexto permite continuar.

Sacha

El documento destaca el criterio de negocio y el ajuste de alcance: neto no es beneficio. Explicar qué datos faltarían y por qué una recomendación debe distinguir observación, hipótesis y comprobación. La corroboración técnica solicitada ya tiene evidencia en la batería de pruebas.

Andrés

Su aportación aparece explícitamente como propuesta para confirmar. Debe validar o corregirla antes de defenderla. Para preparar la parte de validación: explicar France/noviembre, por qué cero alertas no es ausencia de riesgo y un caso de error con resultado esperado.

Reflexión colectiva

Acordar entre los tres qué aprendisteis juntos, qué os lleváis, bloqueos y resolución, cómo escuchasteis y cuestionasteis a la IA y qué cambiaríais. Hechos comunicados: todos habéis aportado; agotasteis créditos y tuvisteis que continuar más tarde; integrar herramientas resultó difícil. No se inventan tiempos de trabajo ni participación individual.

Compromisos para acordar

Mantener: contrastar las cifras con evidencias. Cambiar: comprobar accesos y datos antes de ampliar funciones. Experimentar: incorporar costes reales y validar márgenes con negocio. Son propuestas para vuestro acuerdo, no compromisos ya confirmados.

Frase de cierre

Hemos aprendido a ajustar una promesa de IA a los datos disponibles. Entregamos un auditor de ventas y cancelaciones con herramientas y pruebas verificables, que ayuda a orientar decisiones y mantiene a la persona responsable de actuar.